

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Sınıf / Seviye	Ortaokul (5-8. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 201 - Bakım ve Sorumluluk — Taşınabilir Cihazlar, Piller ve E-Atık
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, 3D model inceleme, patlatma animasyonu ile modelleme, tahmin et-izle, sınıflandırma oyunu
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; mümkünse kapalı hâlde bir dizüstü, kutusundan çıkmamış bir kalem pil ve okulun pil toplama kutusunun fotoğrafı (gerçek telefon ya da pil sökülmez)
Kavramlar / Terimler	Dizüstünün İçi, Tek Çipte Birçok Parça, Lityum Pil, Pil Güvenliği, E-Atık ve Geri Dönüşüm, Elden Çıkarmadan Önce

2. KAZANIMLAR

- K1.** Dizüstü, tablet ve telefondaki temel parçaları masaüstü parçalarıyla eşleştirir.
- K2.** Pil güvenliği kurallarını sıralar.
- K3.** E-atığın doğru yollarla atılmasının önemini açıklar.
- K4.** Cihazı elden çıkarmadan önce veri silme gerekliliğini açıklar.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapak slaytında dönen modelleri gösterip sorun: “Masaüstü kasa bu kadar büyükken dizüstü ve telefon nasıl bu kadar ince olabiliyor?” İki üç cevabı dinleyin. Hedefler slaytında dört kazanımı birlikte okuyun. Isınma slaytında (Slayt 3) seçenekleri okutun, el kaldırmayla tahminleri sayıp tahtaya yazın: “Birazdan bir dizüstünün içine bakıp hangi tahminin tuttuğunu göreceğiz.”

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Dizüstünün İçi Dizüstü parçaları ve masaüstü karşılıkları Slayt 4	Slayt açılınca model bir süre kapalı bekler; bu arada sorun: “Sizce bu kapağın altında neler saklanıyor?” Ardından kapak kendiliğinden kalkar, parçalar ayrışır ve sağdaki kartlara çizgiler uzanır. Çizgiler bitince her kartı sırayla bir öğrenciye dokundurun ve üstteki açıklamayı okutun. “Dizüstüde ayrı bir ekran kartı ya da büyük soğutucu için yer yok; bu yüzden her parça inceltirilip yan yana dizilmiş” deyin. Isınmadaki tahminleri burada kontrol edin. Sol üstteki gerçek fotoğrafla modeli karşılaştırın. Öğrencilere SO-DIMM ile masaüstü RAM arasındaki farkı söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
2	Tek Çipte Birçok Parça Telefon katmanları ve yonga üstünde sistem Slayt 5	Animasyon telefonu önce katmanlarına ayırır, etiketler belirir; sonra kamera anakarttaki çipe iner ve üstteki bellek yana kalkar. Kamera inmeden önce durdurup sorun: “İşlemci, grafik ve RAM için telefonda ayrı kartlar var mıdır?” Çip açılınca renkli bölgeleri gösterin. “Telefonda yer çok dar olduğu için işlemci ile grafik aynı yongaya konur, belleği de hemen üstüne yerleştiririz; buna yonga üstünde sistem denir” deyin. Katmanlar düğmesiyle geri dönüp çipi yeniden açtırın. Öğrencilere çipin içindeki üç birimi göstererek söyletin.
3	Lityum Pil Lityum iyon pilde iyon hareketi Slayt 6	Animasyonu başlatmadan önce üstteki tahmin düğmelerinden sınıfça birini seçtin: “Şarj sırasında iyonlar eksi uca mı, artı uca mı gidiyor?” Seçimle birlikte şarj animasyonu oynar ve yüzde göstergesi dolar. Ardından Kullan düğmesine bastırın; iyonlar geri döner, telefon ekranı çalışırken yüzde düşer. “Pil, iyonları iki taraf arasında yer değiştirerek enerjiyi saklar ve telefon çalışırken bu enerjiyi geri verir” deyin. Çizimin bir şema olduğunu, gerçek pilin asla açılmadığını hatırlatın. Öğrencilere şarj ve kullanım sırasında iyonların yönünü parmaklarıyla gösterettirin.
4	Pil Güvenliği Isı, şişme ve pil kuralları Slayt 7	Isıt düğmesine basmadan önce sorun: “Pil çok ısınır mı ne olabilir?” Sonra düğmeye basın: termometre yükselir, pil kızarır, şişer ve titreyip uyarı kartı açılır. “Şişkin bir pil içinde gaz birikmiş demektir; bastırmak, delmek ya da şarja takmak yangına yol açabilir, bu yüzden dokunmadan hemen bir büyüğümüze haber veriniz” deyin. Serin tut düğmesiyle başa alıp soldaki dört kuralı sırayla sesli okutun. Öğrencilere dört pil kuralını sırasıyla ezbere söyletin.
5	E-Atık ve Geri Dönüşüm E-atığın iki farklı yolculuğu Slayt 8	Önce çöp senaryosu kendiliğinden oynar; telefon ev çöpüne düşer, çöp alanında damlalar toprağa iner. Durdurup sorun: “Bu telefonun içindeki altın ve bakır nereye gitti?” Sonra Toplama noktasına düğmesine bastırın; tesis metalleri tek tek ayırır. “Eski bir cihaz çöpe atıldığında hem doğa kirlenir hem de yeniden kullanılacak metaller kaybolur” deyin. Okuldaki ya da mahalledeki e-atık ve pil toplama noktalarını birlikte hatırlayın. Öğrencilere iki senaryo arasındaki farkı iki cümleyle anlatırın.
6	Elden Çıkarmadan Önce Veriyi silmek: yedek, hesaplar, sıfırlama Slayt 9	Telefon ekranındaki fotoğraf, mesaj ve hesapları gösterip sorun: “Bu telefonu böyle hediye edersek yeni sahibi neleri görebilir?” Sonra üç düğmeye sırayla bastırın: yedek çubuğu dolar, hesaplar tek tek kapanır, sıfırlama sonunda karşılama ekranı açılır. Sıranın neden önemli olduğunu vurgulayın: “Önce kopyayı almazsak sıfırlama anılarımızı da götürür; hesaplardan çıkmazsak cihaz bizim adımıza açık kalabilir” deyin. Bu adımların bir yetişkinle yapılacağını ekleyin. Öğrencilere üç adımı doğru sırayla söyletin.

Etkinlikler (Slayt 10–11): Etkinlik 1’de (Slayt 10) gönüllü öğrenciler akıllı tahtada ayrıışmış telefonu döndürür ve listedeki yedi katmanı bulup dokunur; bulunan katman yeşil etiketle işaretlenir. Birleştir düğmesiyle katmanları kapatıp açtırarak parçaların gerçekte ne kadar sıkışık durduğunu gösterin; gerçek telefonun sökülmediğini yeniden hatırlatın. Etkinlik 2’de (Slayt 11) sekiz kart dört kutuya ayrılır; bozuk telefon ile düğme pilde durup “Neden bu kutu?” diye sorun. Yanlış yerleştirmede çıkan açıklamayı sınıfa okutun (toplam yaklaşık 8 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı sırayla birer öğrenciye kendi sözleriyle anlatırın. Bilgi Testi’ni (Slayt 14) sınıfça çözün; yanlış çıkan soruda ilgili adım slaytına dönüp animasyonu bir kez daha izletin. Son soru Derinleş bonusudur, puanı düşürmez. Dersi şu soruyla kapatın: “Evdeki kullanılmayan bir cihaz için bu akşam ilk ne yapacaksınız?”

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Dizüstüdeki kısa SO-DIMM modülü, masaüstünde hangi parçanın karşılığıdır? A) RAM B) Güç kaynağı C) Ekran kartı D) Kasa fanı <i>SO-DIMM, dizüstüye göre kısaltılmış bir RAM modülüdür. İşi masaüstü RAM ile aynıdır.</i>	A
2	Görseldeki telefonun ekranı içeriden itilmiş. Ne yapmalısın? A) Ekranı bastırıp düzeltirim B) Şarja takıp kullanmaya devam ederim C) Dokunmam; güvendiğim bir yetişkine söylerim D) Telefonu açıp pili çıkarırım <i>Pil şişmiş olabilir. Şişmiş pile dokunulmaz, bastırılmaz; telefon sökülmez. Bir yetişkine haber verilir.</i>	C
3	Ece'nin eski telefonu tamamen bozuldu. Telefonu nereye bırakmalı? A) Evdeki çöp kutusuna B) Elektronik atık toplama noktasına C) Kâğıt geri dönüşüm kutusuna D) Parktaki çöp kutusuna <i>Bozuk telefon e-atıktır. Toplama noktasında değerli metaller geri kazanılır, zararlı maddeler doğaya karışmaz.</i>	B
4	Deniz eski tabletini kuzenine verecek. Önce ne yapmalı? A) Fotoğrafları çöp kutusu klasörüne taşımali B) Ekran kilidini kaldırıp hemen vermeli C) Tableti kapatıp açmalı; veriler kendiliğinden silinir D) Yedek alıp hesaplardan çıkmalı ve fabrika ayarlarına sıfırlamalı <i>Silinen dosyalar ve açık hesaplar cihazda kalabilir. Önce yedek alınır, hesaplardan çıkılır, sonra cihaz sıfırlanır.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Yonga üstünde sistem» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Şişmiş pil» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «E-atık» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Bu derste en çok hangi bölüm ilğini çekti, hangisinde zorlandın? Nedenini açıkla.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Evde kullanılmayan elektronik cihazları ve biten pilleri bir yetişkinle birlikte say (sökmeden, dokunmadan listele). Her birinin yanına hangi kutuya gitmesi gerektiğini yaz. Mahallendeki ya da okulundaki en yakın pil ve e-atık toplama noktasını öğrenip bir sonraki derse getir.

Güvenlik: Telefon ve pil sökülmez; yalnızca görsel incelenir.

Öğretmen İçin Notlar:

- Derinleş (Slayt 12) isteğe bağlıdır: süre kalırsa ya da hızlı bitiren öğrenciler için kullanın. Öğrenciler dört alışkanlık için seçim yapar, pil sağlığı ve cihaz ömrü ölçüleri buna göre değişir; ölçüler temsildir, gerçek bir ölçüm değildir. Atlasanız da akış bozulmaz; Bilgi Testi'ndeki bonus soru puanı düşürmez.
- Güvenlik: Derste hiçbir telefon, tablet ya da pil sökülmez; inceleme yalnız modelde ve görselde yapılır. Sınıfa şişmiş ya da hasarlı pil getirilmez. Öğrenci evde şişmiş bir pil ya da kabarmış bir cihaz görürse dokunmaz, şarja takmaz ve hemen güvendiği bir yetişkine söyler.
- Yaş bandı uyarlaması: 10–12 yaş grubunda kapalı bir dizüstünü masaya koyup yalnız dış yüzündeki havalandırma deliklerini ve etiketini gösterin, parçaları modelde bulun. 13–15 yaş grubunda SO-DIMM ile lehimli RAM arasındaki yükseltme farkını ve bir telefonun neden sonradan RAM eklenemediğini tartıştın.

- Sık görülen kavram yanılgıları: “Telefonda işlemci yoktur”, “Pil boşalınca içindeki elektrik biter, iyonlar kaybolur”, “Dosyaları çöp kutusuna atmak onları kalıcı olarak siler”, “Küçük piller sıradan çöpe atılabilir”. Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup düzeltin.
- Teknik not: Telefonlarda işlemci, grafik ve diğer birimler tek bir yongada bulunur (yonga üstünde sistem); RAM çoğu modelde bu yonganın üstüne istiflenir ya da hemen yanına lehimlenir. Birçok ince dizüstüde de işlemci anakarta lehimlidir. Lityum iyon pilde şarj sırasında iyonlar artı uçtan eksi uca, kullanım sırasında eksi uçtan artı uca taşınır.
- 3D sahneler yavaş bilgisayarda kaliteyi kendiliğinden düşürür; WebGL açılmazsa yerine çizim görünür. Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar kısa geçişlerle ilerler; bu durumda düğmelere tek tek basarak adımları anlatın.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye “Bunu bir arkadaşına nasıl anlattırın?” diye sorup cevaplarını dinleyerek anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü